

เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ โครงการของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UR-TPR-NAR-001
เวอร์ชันเอกสาร	1.0
วันที่จัดทำ	4 ตุลาคม 2026
ผู้จัดทำ	จัดทำสำหรับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิ ประเสริฐ (Narongsak) จากเอกสาร ต้นฉบับ
สถานะเอกสาร	☒ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☐ อนุมัติแล้ว

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
0.1	4 ตุลาคม 2026	Natthapon	จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code
0.2	4 ตุลาคม 2026	Somma	เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล
1.0	5 ตุลาคม 2026	(ฉบับสำหรับ Narongsak)	คัดกรณี่ที่จัดสรรให้ Narongsak และคำนวณผลเฉพาะ 18 กรณี่จากรายงานเดิม รอเจ้าตัวทบทวน

เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสาร/Source Code	รายละเอียด
1	FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด
2	SYSTEM-OVERVIEW.md	สถาปัตยกรรม role, API, ตาราง และ workflow
3	TEST-CASES.md	TC-001–TC-048 พร้อมขั้นตอนและผลที่คาดหวัง
4	TRACEABILITY.md	ความสัมพันธ์ FR → TC

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ทบทวน 18 กรณี่ที่จัดสรรให้ Narongsak จาก TC-001–TC-048 ครอบคลุม 17 FR ตามแผนหลัก โดยตรวจสอบผลเว็บ API และฐานข้อมูลตามขั้นตอนรายกรณี่
- ตรวจสอบการยืนยันตัวตนด้วย JWT/HttpOnly cookie และสิทธิ์ของ guest, student, advisor, admin ที่ระดับ UI และ HTTP
- ตรวจสอบ workflow ที่โค้ดใช้จริง: สร้างงานเป็น pending → ตรวจสอบเป็น approved/rejected/needs_revision → แก้ไขแล้วกลับ pending รวมถึงการแจ้งเตือนและ revision ของไฟล์

- ตรวจสอบการค้นหา การมองเห็นรายละเอียด การดาวน์โหลด การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก และการเชื่อมต่อ AI แบบควบคุมผล
- บันทึกความต่างระหว่าง frontend กับ backend ตามผลทดสอบจริง โดยเฉพาะหน้า /admin, คิว advisor และ URL ไฟล์

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- ฉบับนี้ประกอบด้วย 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จากชุดหลัก 48 กรณี: Positive 13 และ Negative 5 ครอบคลุม 17 FR
- บัญชี/โปรไฟล์/session, RBAC, ผู้ใช้, หมวดหมู่และตัวเลือก, ค้นหาและคำแนะนำ, ผลงานวิจัย, ไฟล์, คิวตรวจ/ผลตรวจ, favorite, notification, AI endpoint และ E2E ข้ามบทบาท
- ตรวจสอบ HTTP status, response body, UI/redirect, ฐานข้อมูล, file storage และ log ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละ TC
- ทดสอบกรณีข้อมูลผิด ขนาด token, role ไม่ถูก, relation ไม่ถูก, ขนาดไฟล์ขอบเขต และ ID ไม่พบ

1.2.2 สิ่งอยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- คุณภาพเชิงเนื้อหาของ AI provider จริง ใช้ test double เพื่อทดสอบ contract และสิทธิ์
- Load/Stress, penetration test เต็มรูปแบบ, deployment Kubernetes/Terraform และ browser/อุปกรณ์ที่ยังไม่กำหนดในรอบทดสอบ
- ความสามารถจากตัวอย่าง SPRS ที่ไม่มีใน UniResearch เช่น draft/submitted/completed, committee, คะแนนประเมินสี่ด้าน, activity_logs, tags และรูปโปรไฟล์

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

ประเภทการทดสอบ	วิธีการ	เครื่องมือ/หลักฐาน	ใช้ตามแผน
Functional / E2E	เดิน workflow ผ่าน /register, /login, /student/research/new, /advisor/reviews, /admin/*	Browser/Playwright screenshot, URL, DB	☒
API/Integration	เรียก FastAPI และ Next.js proxy โดยตรง แล้วเทียบฐานข้อมูลและไฟล์	HTTP client, PostgreSQL query, file check	☒
Negative / RBAC	ตรวจหน้าเว็บและส่ง HTTP ตรงด้วย ไม่มี token หรือ role ไม่ถูก	Browser, HTTP client, before/after snapshot	☒
Validation / Boundary	ส่ง JSON ID ผิด, category/role ผิด, ไฟล์ชนิด/ขนาดขอบเขต	HTTP client, ชุคไฟล์ทดสอบ	☒
Automated Backend	รันชุด pytest ที่มีอยู่ใน backend/tests	pytest log และ commit ที่รัน	☒
Automated Frontend	typecheck, lint, Node tests และ build ตาม package.json	pnpm log และ commit ที่รัน	☒
Automated E2E	รัน Playwright เฉพาะเมื่อ fixture และ server พร้อม ตรวจ skip ด้วย	Playwright trace/screenshot	☒
AI แบบควบคุม	mock provider และตรวจ schema/RBAC/fallback	Test double, HTTP response	☒
Regression	รัน TC ที่ได้รับผลกระทบซ้ำหลังแก้ defect	Test Execution Log และหลักฐานก่อน/หลัง	☒

เกณฑ์ผ่านราย TC: ผลจริงตรงทุก Expected Result ที่ระบุ กรณี Negative ต้องไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ ต้องมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ ข้อสังเกตจากการอ่านโค้ดยังไม่ใช่ผล Passed หรือ Failed

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบุ commit, configuration และ browser/OS ที่ใช้จริง โดยไม่บันทึก secret
- เริ่ม frontend/backend และ PostgreSQL pgvector บนฐานทดสอบแยกได้ /health ตอบและตารางที่ backend ใช้พร้อม
- เตรียม fixture A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2, C1/C2, W1-W5, N1/N2 และไฟล์ valid/invalid ตาม [TEST-CASES.md](#)
- มีวิธีควบคุม AI provider และสถานที่เก็บหลักฐานที่ปกปิด token/ข้อมูลลับ
- ผู้รับผิดชอบอนุมัติ scope และกรณีทดสอบของรอบนั้น: Narongsak

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- มีผลและหลักฐานสำหรับทั้ง 18 กรณีในฉบับนี้ หรือบันทึกเหตุผลที่ข้าม/Blocked
- กรณี Priority สูงในฉบับนี้ต้องมีผลครบ เป้าหมายอัตราผ่านและการจัดการ defect รอ Narongsak กำหนด
- ทุก FR ในขอบเขต 17 FR ของฉบับนี้มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC defect สำคัญได้รับการแก้ไข หรือมีการรับความเสี่ยงชัดเจน
- รายงานข้อ 2.1-2.8 กรอกผลจริงและผ่านการทบทวน

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

ระงับกรณีที่ขึ้นกับ service เมื่อล็อกอินไม่ได้ ฐานข้อมูล/pgvector ไม่พร้อม fixture ปน ข้อมูลจริง หรือ AI test double ใช้ไม่ได้ บันทึกเป็น Blocked พร้อมสาเหตุและเวลา กลับมาทดสอบเมื่อแก้ dependency แล้วผ่าน smoke check ที่เกี่ยวข้อง

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	ค่าอ้างอิงจาก Repository	ค่าจริงในรอบทดสอบ
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI	frontend production image และ backend development image จาก Docker build
Runtime	Node 22 / pnpm 9 / Python 3.11 ตาม CI	Node 22, pnpm 12.9.1 ใน image, Python 3.11
ฐานข้อมูล	pgvector/pgvector:pg15 ตาม docker-compose.yml	SQLite ชั่วคราวสำหรับ API/E2E PostgreSQL/pgvector:pg15 บน tmpfs สำหรับ smoke test
การเริ่มระบบ	docker compose up --build backend เรียก Base.metadata.create_all ระหว่าง startup	docker build และ docker run แยก network ชั่วคราว ไม่มีการใช้ Compose volume ปกติ
URL/Port ค่าเริ่มต้น	Frontend 3000, Backend 8000, DB host 5433	localhost:13000 frontend, localhost:18080 backend/SQLite, localhost:18081 backend/PostgreSQL
เวอร์ชัน /Commit	ต้องบันทึกก่อนรัน	67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree
Browser/OS	Repository ไม่ระบุรุ่นที่ต้องรับรอง	Chromium จาก Playwright 1.62.1 บน Docker โฮสต์ macOS
บัญชีทดสอบ	สร้างบนฐานทดสอบตาม role ไม่ใช่ข้อมูลจริง	admin, student 2 ราย, advisor, guest และ inactive ใน SQLite ชั่วคราว fixture TC อื่นยังไม่ครบ
AI	test double สำหรับ Functional smoke จริงแยก	ยังไม่มี AI test double ในรอบนี้ TC ที่ต้องใช้ข้าม
ขนาดไฟล์ค่าเริ่มต้น	cover 5 MiB, document 25 MiB environment override ได้	ใช้ไฟล์ PNG/PDF ขนาดเล็ก ยังไม่ได้ทดสอบขอบเขตขนาด

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
Test Manager	กำหนดรอบ ติดตาม entry/exit และสรุปผล	Natthaporn
Tester	เตรียม fixture, execute TC, เก็บหลักฐานและเปิด defect	Narongsak (ตามแผน) รัน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026
ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม	ดูแลฐานทดสอบและ AI test double	Sommai Kitikorn
Developer	วิเคราะห์/แก้ defect และส่ง commit สำหรับ retest	Sommai Kitikorn
Approver	รับรองผลหรือรับความเสี่ยงง้าง	Narongsak — รอรับรองฉบับนี้

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	(Docker fixture บางส่วน)
ทดสอบรอบที่ 1: API/RBAC/Validation	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	(17 TC ที่มีหลักฐานครบรวม Web/API)
ทดสอบรอบที่ 1: UI/Integration/E2E	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	(Playwright 10 รายการ TC อื่นยังข้าม)
แก้ไขข้อบกพร่อง	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Sommai Kitikorn
ทดสอบซ้ำและ Regression	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	Narongsak (ตามแผน ยังไม่พบหลักฐานการรัน)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานและสรุปผล	4 ตุลาคม 2026	4 ตุลาคม 2026	รอผู้รับผิดชอบทบทวน

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	แผนรองรับ
GET /research/{id} และ /static/* ไม่มีการตรวจสอบสถานะหรือสิทธิ์ของงาน	สูง	สูง	TC-018/034 ตรวจสอบ URL ตรง ให้เจ้าของระบบยืนยันนโยบายก่อนสรุป defect
หน้า /admin ตรวจสอบเพียง session แต่ API admin ตรวจสอบ role	กลาง	สูง	TC-048 ตรวจสอบทั้งหน้าและ HTTP แยก UI access จาก data access
หน้า /advisor/reviews ใช้ searchResearch ที่ให้ advisor เห็นงานทั้งหมด ต่างจาก /research/pending	กลาง	สูง	TC-036 เทียบ UI กับ API และบันทึกการมองเห็นจริง
role reviewer ปรากฏใน frontend แต่ backend require_role ไม่ให้ตรวจสอบงาน	กลาง	สูง	ตรวจสอบบัญชี role นี้แบบแยกชั้นก่อนใช้เป็น fixture หลัก
AI provider/pgvector ไม่พร้อม	กลาง	กลาง	mock provider, smoke check, บันทึก Blocked เมื่อ dependency ไม่พร้อม
ไม่มี migration file ใน Repository และ startup ใช้ create_all	กลาง	กลาง	ใช้ฐานใหม่แยก ตรวจสอบ schema ก่อนรัน ห้าม reset ฐานจริง

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	แผนรองรับ
ข้อมูล fixture/ไฟล์ค้างทำ ให้ผลรอบถัดไปเปลี่ยน	กลาง	กลาง	reset fixture ก่อนแต่ละ TC เทียบ row/file ก่อนและหลัง
เวลาทดสอบจำกัด	สูง	กลาง	เรียง Priority สูงก่อน แต่บันทึก TC ที่ไม่ได้รันตามจริง

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบที่อนุมัติแล้วและ [TEST-CASES.md](#)
- ข้อมูล fixture บนฐานทดสอบพร้อมวิธี reset โดยไม่รวม credential ในเอกสาร
- Test Execution Log พร้อม [หลักฐาน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026](#) ที่ไม่รวม credential
- Defect Log, หลักฐาน retest และรายงานสรุปผลตามส่วนที่ 2

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้จัดทำแผน	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	รอกการรับรอง	—
ผู้ทบทวน	นายสมหมาย สุภาวงศ์	รอกการรับรอง	—
ผู้อนุมัติ	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	รอกการรับรอง	—

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ (Test Cycle)	☒ รอบที่ 1 ☐ รอบที่ 2 Regression
ช่วงเวลาทดสอบ	4 ตุลาคม 2026 วันที่ 1-4 ตุลาคมใน TEST-CASES.md เป็นกำหนดการของผู้ทดสอบ
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree
สภาพแวดล้อม /Browser	Docker Engine 29.1.5 backend Python 3.11 frontend Next.js 16.2.12 production Playwright Chromium 1.62.1 SQLite ชั่วคราว และ PostgreSQL/pgvector smoke test

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ผลที่คัดจากรอบ Docker ของชุดหลัก: 18 กรณีในฉบับนี้ผ่าน 7 ข้าม 11 และไม่ผ่าน 0 ผลนี้เป็นหลักฐานที่ รันเมื่อ 4 ตุลาคม 2026 ไม่ใช่ผลการรันโดย Narongsak เอง ชุดหลักมี backend pytest 40/40, frontend unit/contract 32/32, Playwright 10/10 ผ่าน ESLint ไม่ผ่าน 16 errors และ 8 warnings

รายการ	จำนวน	ร้อยละของ TC ทั้งหมด
กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน	18	100%
Positive ตามแผน	13	72.2%
Negative ตามแผน	5	27.8%
ดำเนินการแล้ว (Executed)	7	38.9%
ผ่าน (Passed)	7	38.9%

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม /Blocked
บัญชีและโปรไฟล์	3	3	3	0	0
ผู้ใช้ หมวคหนู และตัวล็อก	2	1	1	0	1
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	2	1	1	0	1
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	2	1	1	0	1
ผลงานของนัน การแก้ไข และไฟล์	3	0	0	0	3
คิวและผลการตรวจ	2	1	1	0	1
Favorite และการแจ้งเตือน	1	0	0	0	1
AI	1	0	0	0	1
กระบวนการข้ามบทบาท E2E	2	0	0	0	2
รวม	18	7	7	0	11

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายการณี (Test Execution Log)

P=ผ่านครบขั้นตอนที่ตรวจ, S=ข้ามเพราะหลักฐานไม่ครบ, F=ไม่ผ่าน, NT=ยังไม่ได้จัดสถานะ ผู้ทดสอบในตารางคือผู้รัน Docker จริง () Narongsak เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนของ 18 กรณีนี้

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin	FR - 001	P	เว็บสมัครสำเร็จและไป /login?registered=1 โดยไม่มี session ตรวจ /auth/me ของ บัญชีเว็บและ API ที่ขอ role=admin แล้วทั้งสองบัญชีเป็น student (Playwright)	-	(Docker)	2026-10-04
TC-004	รหัสผ่านผิด	FR - 002	P	เว็บแสดงข้อความอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คงอยู่หน้า /login และไม่มี session backend ตอบ 400	-	(Docker)	2026-10-04
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	FR - 004	P	หลังล็อกอินมี HttpOnly session POST /api/auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie เปิด /account/saved	-	(Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				แล้วไป /login			
TC-010	อ่านสารณะและเพิ่มโดย admin	FR - 006	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	FR - 007	P	student แทน options ตอบ 403 รายการก่อนและหลังเท่ากัน	-	(Docker)	2026-10-04
TC-016	คำแนะนำไม่เผยแพร่ pending	FR - 009	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-019	ID ไม่มีอยู่	FR -	P	API ของ ID ที่ไม่มีมีตอบ 404	-	(Docker)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
		011		หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบงาน view log ของ ID นั้นมี 0 แถว			
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	FR - 014	P	เว็บส่งงานห้ำขึ้นสำเร็จ DB มีงาน pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก ไฟล์ PNG/PDF มีอยู่ และลายเซ็นถูกต้อง ไม่มี draft	-	(Docker)	2026-10-04
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	FR - 015	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน	FR -	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้	-	- (planned	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	/my	017		ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน		in TEST-CASES. md)	
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision	FR - 019	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-034	ผู้ใช้ active คำนวณโหลดงานมีไฟล์	FR - 021	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-	ผู้ตรวจเห็น	FR	S	ข้ามในรอบ	-	-	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
037	ประวัติของ ตน	- 023		Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้ ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน		(planned in TEST- CASES. md)	
TC- 038	advisor ที่ ได้รับ มอบหมาย อนุมัติ pending	FR - 024	P	advisor ส่ง approved ผ่าน หน้าเว็บพร้อม modal DB บันทึก status=approved , reviewer_id=D1 , score=80 และ comment ตรงที่ กรอก	-	(Docker)	2026-10-04
TC- 043	อ่านเฉพาะ ของตนและ mark read	FR - 028	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ ทำครบทุก ขั้นตอนหรือ เตรียม fixture ตาม TC นี้ ผล ชุดย่อยยังไม่พอ ให้ตัดสินใจผ่าน/ ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST- CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ไม่ผ่าน			
TC-046	test endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	FR - 031	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	FR - 032	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	FR - 032	S	ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอ	-	- (planned in TEST-CASES. md)	2026-10-04

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ให้ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน			

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

ไม่มี TC ที่ยืนยันว่าไม่ผ่านในรอบนี้ ข้อสังเกตในข้อ 1.8 ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องทดสอบเพิ่ม ส่วน ESLint ไม่ผ่านเป็น quality gate แยกจากผล TC

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	Commit/ผล Retest
ไม่มี defect ที่ยืนยันจาก TC รอบนี้	-	-	-	-	-	-

ระดับความรุนแรงที่เสนอ: Critical = ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วอย่างมีนัยสำคัญ High = workflow หลัก/สิทธิ์ผิด Medium = ฟังก์ชันรองผิดและมีทางเลี่ยง Low = ข้อความหรือการแสดงผลคลาดเคลื่อน ผู้รับผิดชอบต้องยืนยันระดับของ defect ที่พบจริง

สรุปข้อบกพร่อง	Critical	High	Medium	Low	รวม
จำนวนที่พบจาก TC รอบนี้	0	0	0	0	0
แก้ไขแล้ว/ปิด	0	0	0	0	0
คงค้าง	0	0	0	0	0

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

ในฉบับ Narongsak ผ่าน 7 จาก 18 กรณี และข้าม 11 กรณี โดยยังขาดหลักฐานสำหรับการค้นหา การแก้งาน การดาวน์โหลด AI การแจ้งเตือน และ E2E ข้ามบทบาท ผลหลักใช้ SQLite ภายใน Docker PostgreSQL/pgvector ตรวจ smoke test เท่านั้น ESLint ยังไม่ผ่าน

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

เกณฑ์จากข้อ 1.4.2	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
TC ทั้ง 18 มีผลหรือเหตุผลที่ข้าม	ครบ	7 ผ่าน และ 11 ข้ามพร้อมเหตุผล
Priority สูง 11 ข้อมีผลครบ	ไม่ครบ	ยังมี TC สำคัญที่ข้าม
ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC	ไม่ครบ	ครอบคลุมเชิงแผน 17 FR ผลที่ผ่านยังไม่ครบ
เป้าหมายอัตราผ่าน/defect สำคัญ	ยังตัดสินไม่ได้	เกณฑ์อนุมัติยังไม่กำหนด และ ESLint ไม่ผ่าน

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสินฉบับ Narongsak: ยอมรับระบบ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ไม่ยอมรับ ยังไม่ตัดสิน เพราะ 11 จาก 18 กรณียังข้าม และ ESLint ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ: รัน 11 กรณีที่ข้ามในฉบับนี้ด้วย fixture ครบ บน PostgreSQL/pgvector แยก แก้ ESLint และให้ Narongsak ทบทวนหลักฐานก่อนลงนาม

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้ทดสอบ (Tester)	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)	รอการรับรอง	—
หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager)	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	รอการรับรอง	—
ผู้พัฒนา (Developer)	นายสมหมาย สุภาวงศ์, นายกิตติกร เทศธรรม	รอการรับรอง	—
ผู้อนุมัติ (Approver)	นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	รอการรับรอง	—